宏观经济学笔记

ElegantLaTeX 版本

作者：滑翔闪

组织：ElegantLaTeX Program

时间：April 10, 2026

ElegantLaTeX Program

在历史视野中思考增长的意义

目录

第一章 前言 **1**

第二章 LS-LM **2**

2.1 学习背景与推荐教材 2

2.2 封闭模型 2

2.3 重新理解 IS-LM 4

2.4 开放经济 5

2.4.1 重新理解不可能三角形 6

2.5 AS-AD 6

第三章 solow 模型 **9**

3.1 求解动态路径 9

3.2 中央计划和分散的 solow 模型 11

3.3 solow 模型的均衡解 12

3.3.1 solow 模型的基本性质 14

3.4 solow 模型的经济意义 16

3.5 solow 模型的扩展 16

3.5.1 引入变量 1：技术 17

3.5.2 引入变量 2：储蓄类别 17

3.5.3 引入变量 3：solow 余值 18

3.5.4 更改函数 18

3.5.5 储蓄内生化 19

3.5.6 修改弹性假设 19

3.5.7 引入变量 4：财政政策 20

3.5.8 引入变量 5：货币政策 22

3.6 求解稳态和黄金律 22

第四章 R-C-K 模型 **24**

4.1 模型小传 24

4.2 模型构建 24

4.3 分散经济 26

4.4 中央经济 27

4.5 二阶的动力系统 28

第五章 下一章 **31**

第一章 前言

人们一旦开始思考经济增长问题，就不会考虑其他问题了

——Robert Lucas

宏观经济学诞生在凯恩斯时期。在新古典失效时，凯恩斯注意到了新古典价格自由变动的局限，并建立了一种**总量分析**的方法。**但这个时期的宏观经济学缺乏一种微观基础，也没有合适的数学方法论**。凯恩斯时期的模型后面被纳入静态分析层面。

首先出现的宏观方法革新论文是 solow(QJE,1956)模型————从那时开始，宏观出现了经济增长的方向。

经济为什么要增长？经济是怎么增长的？时间被纳入模型分析，**宏观分析从静态模型转向了动态模型**。要素贡献和经济增长的源泉被联系到了一起，solow 残余的分解带来了更多的疑问。

但是 solow 模型存在的一个局限是，其很多假设和凯恩斯的模型一样，模型是**先验性**的。先验意味着直接基于直觉进行建模。此时的宏观依旧缺乏一种微观基础，凭借直觉将储蓄作为了核心变量。缺乏微观经济学那样基于理性的演绎逻辑。以供求理论例子，微观经济学构建了一种**理性人的最优化范式**:

- 消费者，需求，偏好，效用函数，需求函数。
- 生产者，技术，生产函数，供给函数。

比较重要的，综合了微观基础的是 ramsey 模型。通过家庭层面的最优化继续演化，模型将储蓄内生化，**为宏观提供了微观基础**，也基本成为了未来宏观经济学的基底模型。

然而即便宏微观基础同时具备，ramsey 模型还有有一个问题——ramsey 模型是**确定性的模型**。以物理思想为例子，由于粒子微观层面存在量子效应 (不确定性)，预测由基本粒子构成的宏观活动存在一种理论上的困难。理想的宏观建模需要包含一些不确定性的要素进而能解释未曾料到的外生冲击。

继续将**不确定性**纳入宏观模型，DSGE 范式出现并壮大了。典型代表就是真实周期模型 (kydland & prescoff ,1982,Econometrica)。

从此以后，经济增长和经济波动成为宏观经济学最重要的主题。

就数学表达而言，当代宏观经济学依赖微分方程、差分方程，以时间为基本单位，存在**连续和离散**两种表达。**一般情况下，连续的表达可以和离散的表达相互转换**。例如 $\int x_t dt$ 和 $\sum x_t$ 想要表达的本质别无二致。连续就使用积分，使用微分方程，表达简洁，但遗憾的是**大部分微分方程实际上难以求解**，例如三体运动，公式刻画简单，但难以求得优美的通解。最遗憾的情况往往是：研究者构建了一个相当简洁优雅的动态方程，却无法真正求解。离散变量虽不够简洁，但在实践中便于当代的计算机迭代计算。

或许正是数学工具的极限，导致了宏观经济学当前的困境。事实上，在教材上为人们所熟知的宏观经济学基本为几十年前的宏观模型，前沿研究永远比高级宏观的教材更加遥远，甚至可以说，**掌握教材和研究几乎没有关系**。在解释上，除去当前主流的基于微分方程、控制最优化的宏观经济学外，**制度、文化经济学**等非主流、非传统模型的经济增长研究也在不断涌现。

很多人说，宏观经济学就是跳大神。冒出来一个点子，被现实打脸，然后缝缝补补就是一个新点子。在漫长的经济增长时中，波动和增长的未解之谜永无答案，宏观的大一统模型似乎和物理的大一统一样成为一种遥不可及的理想。但在没有答案的混沌之中，或许就和干中学模型一样，即便距离最终答案依旧很远，但存在着许多内生增长的奇思妙想。

第二章 LS-LM

2.1 学习背景与推荐教材

就学习难度来说，最基础的宏观经济学是曼昆的《经济学原理》，属于经济学概念科普阶段。

之后是曼昆的《宏观经济学》。由于曼昆是一个凯恩斯主义者，这个版本的教材侧重于 LS-LM 模型。John R. Hicks 在《Mr. Keynes and the "Classics"; A Suggested Interpretation》论文中模型化了凯恩斯的经济理论。

但是需要注意的是，凯恩斯自己从未直接回应过这篇论文。所以**不能说 LS-LM 就代表了凯恩斯的理论**。晚年，hiks 自己在文章《IS-LM: An Explanation》中文中强调:

IS-LM 模型不应被视为完全代表凯恩斯主义的体系，而只是特定条件下的一种静态比较工具。

真正的中级宏观大概是 williamson 版本 的宏观经济学，里面积极引入了 RBC 的基础知识，数理化倾向更加明显。再之后便是以 romer 为代表的一系列高级宏观经济学教材。一般宏观教材会在离散和连续模型中选择一种方式进行介绍，但也有两种方式都进行介绍的，例如《现代经济增长导论》。宏观方法论的书也不少，甚至可以说，博士课常开的方法论课往往都是为宏观做准备，例如《动态经济学方法》、《经济动态的递归方法》。

相较于初级教材使用图像的表达，这部分将从**更一般的视角**看待 IS-LM 模型，关键是将其作为一种**静态比较**的分析工具[1]。实际上，基于模型的假设不同，IS-LM 同样可以用来表达新古典的经济理论。

2.2 封闭模型

IS-LM 假定了两个市场，分别是产品市场 (IS) 和货币市场 (LM)。

产品市场：

$$Y = C(Y) + I(r) + G$$

货币市场：

$$\frac{M\text{名义价格}}{P\text{实际价格}} = m(r, Y)\text{货币需求}$$

凯恩斯加入了一些假设：

- 边际消费倾向递减：$0 < C'(Y) < 1$。
- 借贷成本：$I'(r) < 0$。
- $\frac{\partial m}{\partial r} < 0$
- $\frac{\partial m}{\partial Y} > 0$

练习 2.1 你觉得这个假设对吗 谈谈前面的假设

收入越多，消费越多这个假设一般没有问题 ($MC > 0$)，但是现在越来越多的实证证据表明，递减未必 $MC < 1$。但是如果这个假设成立，可以给我们一种新的启发。

为什么要共同富裕？难道西方经济学理论就没有共同富裕的消费基础吗？答案之一就藏在消费倾向当中。在满足消费倾向递减的假设下，贫富差距过大的结果就是消费不足。网上很多说要撬动富人消费，但如果这个假设成立，富人实际上看似消费的绝对值多，其消费倾向实际上是比较小的[2]。

---

[1] 对于主流宏观研究而言，动态分析才是主流，若是以研究为目的，一般不必在比较静态上花费太多时间。

[2] 想象下，穷人 10 块钱花费 5 块，可是富人 100 块才花费 20 块，绝对值看起来大，消费占比总体却变少了。更具体的证明是：假设 ΔY 的财

借贷成本的关系：利率 r 就是银行利息，M 简单理解可以看作愿意持有的现金。银行利息越高，存款动机越强，现金量就越少。

以及 m 和 Y，r 的反应，实际上在现实中，m 和 Y，r 的反应充满了不确定性。

练习 2.2 常见的考题 分析扩张财政的影响。

解 [扩张财政的影响] 这里不使用绘图，而使用更一般的代数表达。

第一步：全微分，将 IS-LM 模型全微分

$$\begin{cases} dY = C'(Y)dY + I'(r)dr + G' \\ \frac{1}{P}dM - \frac{M}{P^2}dP = m_r dr + m_y dy \end{cases}$$

第二步：矩阵变换

$$\begin{pmatrix} 1 - C'(Y) & -I'(r) \\ m_Y & m_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} dY \\ dr \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} dG \\ \frac{1}{P}dM - \frac{M}{P^2}dP \end{pmatrix}$$

第三步：本质分析

我们要求的是财政政策 G 对经济增长的影响，本质就是求解 $\frac{dY}{dG}$ 和 $\frac{dr}{dG}$。

现在一共有五个变量 Y, r, G, M, P。

求解需要其他变量保持不变，也就是 $dM = dP = 0$。变形可以得到：

$$\begin{pmatrix} 1 - C'(Y) & -I'(r) \\ m_Y & m_r \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{dY}{dG} \\ \frac{dr}{dG} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

第四步，求解

接下来使用克莱姆法则 (Cramer's Rule) 来求解内生变量：

引理 2.1 (克莱默法则)

对于一个包含 n 个变量和 n 个方程的线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$，若其系数矩阵 A 的行列式 $\det(A) \neq 0$，则该方程组有唯一解。其解向量 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \ldots, x_n)^T$ 中的每个分量可表示为：

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}, \quad i = 1, 2, \ldots, n \tag{2.1}$$

其中，A_i 是将矩阵 A 的第 i 列替换为常数项向量 $\mathbf{b}$ 后形成的矩阵。

在二元线性方程组的特殊情况下：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \tag{2.2}$$

其解为：

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}} \tag{2.3}$$

可以解得

富从穷人转移给了富人，分别用 L 和 H 表示高低消费倾向，也就是穷人和富人的消费倾向。此时有 $\Delta C = \Delta Y \times MPC_H - \Delta Y \times MPC_L = \Delta Y \times (MPC_H - MPC_L)$

$$\begin{cases} \frac{dY}{dG} = \frac{m_r}{m_r[1-c'(Y)]+m_Y I'(r)} \\ \frac{dr}{dG} = \frac{m_Y}{m_r[1-c'(Y)]+m_Y I'(r)} \end{cases}$$

第五步，分析符号

直接使用之前的假设，可以发现 $1-c'(Y)$ 是一个 0 到 1 范围的常数。由于 $m_r < 0, m_Y > 0$。可以得到 $\frac{dY}{dG} > 0$ 和 $\frac{dr}{dG} < 0$。

定义 2.1 (比较静态分析)

比较静态分析的分析范式就是分析外生变量改变对内生变量对影响。

外生变量：就是系统外部的变量，一般包含两种情况：1、系统直接给定 2、常数值。

在凯恩斯假设环境下的 IS-LM 中，G 就是那个外生变量。实际上，由于计算时需要保持其他变量不变，此时在前面的求解中，M,P 也被看作了外生变量。

内生变量：系统内部的变量，在凯恩斯假设环境下的 IS-LM 中，Y,r 就是那个内生变量。 ♣

引理 2.2 (静态模型和比较静态分析)

一般而言，静态模型只能使用比较静态分析。如果使用的比较静态分析，一般也是静态模型。动态模型一般只有处于均衡状态时，才会退化为静态模型，然后可以使用比较静态分析。 ♡

✍ **练习 2.3 如何使用上述过程理解财政政策失灵？** 提示: 其实就是解释 $\frac{dY}{dG} = 0$

解 [重新理解财政政策失灵] 求解如下：

由于之前已经获得了解：

$$\begin{cases} \frac{dY}{dG} = \frac{m_r}{m_r[1-c'(Y)]+m_Y I'(r)} \\ \frac{dr}{dG} = \frac{m_Y}{m_r[1-c'(Y)]+m_Y I'(r)} \end{cases}$$

可以再进行变形，得到

$$\frac{dY}{dG} = \frac{1}{[1-c'(Y)] + \frac{m_Y}{m_r} I'(r)}$$

显然，要使得其解趋于 0，最终意味着 $m_r \longrightarrow 0$。也就是货币需求对利率不再敏感。

这也就回到了凯恩斯流动性陷阱。

所以从代数式子的角度来看，整个宏观假设环境的作用过程相较于几何展示会更加自然。

2.3 重新理解 IS-LM

教材上横坐标似乎总是 r 和 Y，为什么呢？例如，是否可以更换成 G 呢？

目前教材在介绍 IS-LM 模型时，坐标轴为 r 和 Y，原因是因为他们使用了凯恩斯的假设，此时 Y 和 r 是内生变量。

✍ **练习 2.4 重新理解 IS-LM** 想象时刻

想象一下，假设亚当斯密活在当代，并且接触到了 IS-LM 模型，他会怎么重新思考坐标参考系？

解 [亚当斯密的想象] 开始分析

首先我们要理解 IS-LM 方程的本质：

用两个方程，描述两个市场，对应了两个内生变量，然后剩下所有变量看作外生变量。

那么亚当斯密首先想到的内生变量是什么呢？看不见的手。对于亚当斯密这个古典经济学启蒙者来说，价格自然是内生变量。其通过看不见的手灵活调控。同时价格对应的就是产品市场。

接下来要思考的问题是，货币市场的内生变量是什么？一看《就业、利息、货币通论》就知道，利息是内生变量。

基于整个变量池子：Y, P, r, G, M, 我们诞生了下面这个模型设计：

$$\begin{cases} \text{内生变量：} P, r \\ \text{外生变量：} G, M, Y \end{cases}$$

什么?! 这样一看，Y 这个经济增长变量居然是外生给定的？真的可能吗?

原因在于，在古典经济学假定下，市场万能，价格灵活调整总是趋于最优，自然 Y 也就总是处于最优的 $\bar{Y}$ 状态。

再让我们回到凯恩斯的想象。如果古典经济学是对的，市场价格灵活变动，那为什么有这么多的非自愿失业？显然是上述模型的哪里出问题了，Y 不再是最优的，那么 Y 需要从外生变量变为内生变量。

关键是内生变量只有两个坑 (两个方程，两个市场)，P 和 r 哪一个变量替换成外生变量呢？

于是凯恩斯发现了价格刚性，把 P 拿了下来，变成了以下模型：

$$\begin{cases} \text{内生变量：} Y, r \\ \text{外生变量：} G, M, P \end{cases}$$

回过头来看，站在这样的视角看亚当斯密到凯恩斯的转变，过程也就变得自然亲切了。

综上, **IS-LM 模型只是一个分析工具，从来不是凯恩斯模型的专利**。当别人问你 IS-LM 模型时，我们的第一反应应该是：我们即将在哪种假设下进行分析？古典还是凯恩斯？

练习 2.5 如何使用上述过程理解货币政策？ 提示: 其实就是解释 $\frac{dY}{dm}, \frac{dr}{dm}$

解 [求解货币政策] 同理，可以解得

$$\begin{cases} \frac{dY}{dm} = \frac{\frac{1}{P}I'(r)}{m_r[1-c'(Y)]+m_Y I'(r)} > 0 \\ \frac{dr}{dm} = \frac{\frac{1}{P}[1-c'(Y)]}{m_r[1-c'(Y)]+m_Y I'(r)} < 0 \end{cases}$$

注[比较静态分析] 比较静态分析非常适合计量的简约式。

2.4 开放经济

在当代，开放经济学其实有专门的一只研究方向——开放宏观。对于一个做开放宏观的博士生来说，其毕业论文层次往往是，写一个小国开放模型，写一个大国开放模型，写一个多国开放模型。

Mundell (1963) 将 IS–LM 模型扩展到开放经济框架，分析了在固定汇率与浮动汇率制度下财政政策与货币政策的有效性。Fleming (1962) 几乎同时提出了类似的开放经济 IS–LM 框架，因此该模型通常被称为 **Mundell–Fleming 模型**。

开放经济就是在封闭经济的基础上加入了进出口。

IS:

$$Y = C(Y) + I(r) + G + NX(e\frac{P^*}{P})$$

其中 $e\frac{P^*}{P}$ 为直接标价法，例如一美元能换 n 单位人民币。当 $e\frac{P^*}{P}$ 上升，也就是 n 变多，意味着本币 (人民币) 贬值，出口上升。此时可以得到 $NX'(\cdot) > 0$。

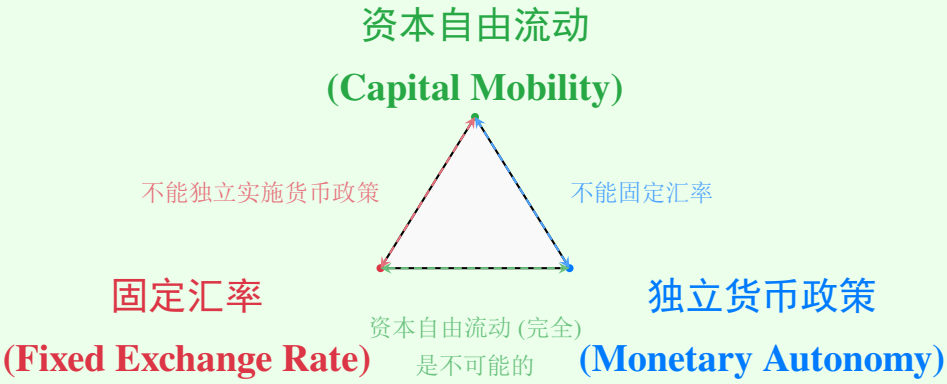
LM：

$$\frac{M}{P} = m(r, Y)$$

此时再分类讨论。

如果是小国，基本意味着资本完全自由流动 $r = r^*$。大国开放，资本不完全流动。

2.4.1 重新理解不可能三角形



定义 2.2 (独立的货币政策)

独立的货币政策，意味着可以自己给定一些货币的参数，那么对应的 m 就是外生的。同理，放弃货币独立，货币政策就是内生变量。 ♣

对于小国而言 ($r^* = r$)：

假设实施固定汇率制，也就是放弃了独立货币政策，此时 m 就是内生变量，e 就是外生变量。

$$\begin{cases} \text{内生变量：} m, Y \\ \text{外生变量：} e, \cdots \end{cases}$$

假设实施浮动汇率制，也就是保持独立货币政策，此时 m 就是外生变量，e 就是内生变量。

$$\begin{cases} \text{内生变量：} e, Y \\ \text{外生变量：} m, \cdots \end{cases}$$

可以对比观察到，对于小国而言，浮动汇率和固定汇率其实就是汇率 e 和独立货币政策 m 的取舍。

可其本质到底是什么呢？

本质就是，资本、汇率、货币政策相当于 Y、e、m 有三个变量。如果想要满足三个都同时可以调控，就得有三个内生变量，也就是至少有三个市场，三个方程描述这三个市场。然而 IS-LM 只有两个市场和方程！如果想要使得 Y、e、m 同时内生，那么要违背的就是 $r = r^*$ 的假设，而这个假设的含义正是资本自由流动。

所以本质上，不可能三角形就是 e, r, m **三个变量与两个市场**的矛盾。

2.5 AS-AD

IS-LM 并不是最强大的模型，在经济学中，AS-AD 模型更加完善。

实际上，IS-LM 方程联立求解，解出的只是 AS-AD 中的 AD 需求端。这也是因为**凯恩斯的分析框架是侧重需求端的分析框架**。

因此，我们可以继续扩展 IS-LM，使得其向 AS-AD 靠近，不断地加东西。

首先给出 **AD 端**：

也就是 IS 有三个方程：

1、$C = C(Y)$

2、$I = I(r)$

3、$Y = C + I + G$

然后是 LM

4、$m(r, Y) = \frac{M}{P}$

接下来是 **AS 端**，可以尝试扩展出一些市场：

5、假设使用常见的生产函数 $Y = F(K, L)$

6、扩展劳动力需求市场：$\frac{W}{P} = F_L(K, L)$

7、扩展劳动力供给市场：$L^S = Q(\frac{W}{P})$

利用 AS-AD 的 6 和 7 相当于在 IS-LM 基础上进一步刻画了劳动力市场。再将劳动力市场和生产函数结合，就有了 **AS 端**。

练习 2.6 思考 思考此时有七个内生变量，可以是哪七个？提示：根据古典和凯恩斯的假设不同，7 个内生变量可以是不同的七个内生变量。

解 [思考题] 此时全部变量有：

$$Y, r, M, P, L, W, G$$

且为了简化模型，此时资本是外生给定，固定不变。

对于亚当斯密来说，价格由于自由变动，充满弹性，因此是内生性的，涉及到价格的 P,r,W 就变成了内生变量。

由于前面这种变量是内生变量，由他们推导出的 I,L 也是内生变量，最终 Y 也就变成了内生变量。

最终，加入劳动力市场后，亚当斯密的想象如下：

$$\begin{cases} \text{内生变量：} G, m, K \\ \text{外生变量：} Y, M, P, L, W, G, r \end{cases}$$

接下来是凯恩斯的想象，凯恩斯的观察是，亚当斯密时期存在非自愿失业，因此他要解释的核心现象是劳动力市场不均衡。也就是 L 被拆分成了供给端和需求端，且不满足均衡。

$$N = L^S - L^Q > 0$$

$$\begin{cases} \text{内生变量：} \\ \text{外生变量：} PorW\text{两者中选择其一为刚性} \end{cases}$$

为了解释，凯恩斯引入了价格刚性或者工资刚性。但是请注意，在此处模型中，工资刚性和价格刚性并不能同时满足。例如如果 W,P 同时为刚性，那么 m 就变成了外生变量。因此，此时模型外生变量和内生变量的变动很灵活。

需要注意到的本质是，凯恩斯自己并没有直接提出过所谓价格刚性、工资刚性的理论，这是凯恩斯为了解释非自愿失业设定的假设。价格刚性，或者更柔和的粘性，其实是后来者沿着凯恩斯思路研究的各自现象，例如曼昆的经典论文探讨了菜单成本。

在凯恩斯早期的模型中，$m(r,Y)=\frac{M}{p}$ 是一个简单粗暴的假设。现代的实证证据表明，货币相关的函数实际上非常不稳定。现代宏观往往通过构建微观基础将货币部分内生化进行处理。

第三章 solow 模型

3.1 求解动态路径

前面的静态模型固定了资本 k。变为动态模型。将不再固定 k。此时首先需要一个技术函数 $Y = F(K, L)$，然后通过 K 对变动研究 Y 的增长和波动。

第一步，给出一个生产函数，也就是技术的微观基础：

$$Y = F(K(t), L(t))$$

定义 3.1 (新古典生产函数)

早期宏观动态模型使用的生产函数为新古典生产函数，例如中级教材中典型的科夫道格拉斯生产函数就是典型代表，这类函数具有以下假设 (特征)：

- 非负性。$F(K, L) \geqslant 0$。非负性隐含了更多假设，例如 $F(K, 0) = F(0, L) = 0$。这意味着 K 和 L 是互补的生产要素[a]。
- 单调性。$\frac{\partial F(K,L)}{\partial K} > 0$(L 同理)。这意味着边际产出非递减。
- 齐次性。对于 $\forall \lambda > 0, \lambda Y = F(\lambda K, \lambda L)$。意味着规模报酬不变。
- 凹凸性。$\frac{\partial^2 F(K,L)}{\partial^2 k} < 0$(L 同理)[b]。二阶导小于 0，其实就是边际报酬递减[c]。
- 极限定义。也叫 **inada** 条件。$\lim_{k\to 0} \frac{\partial F(K,L)}{\partial K} = \lim_{L\to 0} \frac{\partial F(K,L)}{\partial L} = +\infty$ 。这个极限假设代表着资源的稀缺性。可以对称地想到，$\lim_{k\to +\infty} \frac{\partial F(K,L)}{\partial K} = \lim_{L\to +\infty} \frac{\partial F(K,L)}{\partial L} = 0$。

[a] 其实直觉上也是，如果是替代关系，那么完全可以简化为 F(K) 或者 F(L)

[b] 凹凸性判断的方式多种多样，以高中抛物线函数和中级微观的风险偏好特征为例子，比较 $f(tx+(1-t)y)tf(x)+(1-t)f(y)$ 也是种方式

[c] 数学和经济学关于凹凸的定义往往相反。在一般数学教材中，凸为二阶导小于 0，在一般经济学教材中，凹才为二阶导小于 0

宏观经济学的论文范式为数学假设，经验事实 (描述统计的证据)，分析推断。当我们看一个论文时，可以尝试思考论文的假设是否合理，如果放松了某个假设会怎么样？或者改进某个假设，使其更加符合现实。

命题 3.1 (solow 模型店基本假设)

solow 模型有如下假设[a]：

- 生产函数为新古典生产函数。
- 资本通过储蓄动态积累，且储蓄率固定为 s。
- 劳动供给不带弹性。
- 人口增长率为固定为 n。

[a] 可以感受到这些假设都是非常简化的假设

对**资本动态积累假设**来说，资本 K 是存量，投资 I 为流量[1]，且均衡条件有资本等于储蓄：I=S。solow 模型在早期最创新的核心贡献之一就是通过 $S \longrightarrow I \longrightarrow K$ 建立了一套动态框架。

对劳动供给不带弹性来说，意味着 $L = \varphi P(0 < \varphi < 1)$。其中 L 为劳动力数量，P 为人口数量，自然 φ 为**劳动参与率**。

[1] 现在的财经新闻很多不严谨的地方在于弄混了存量和流量。例如美国前 n 家上市公司超过某国 GDP，实际上市值是存量，GDP 却是流量，不能这样比较。

接下来补充下**动态分析的数学表达**:
流量，对应时期的增长量可以表达为：

$$\dot{x} = \frac{\partial X(t)}{\partial t}$$

增长率则是增长量除以当期存量：

$$g_x = \frac{\dot{X}}{X}$$

实际上，增长率也可以看作 $g_x = \frac{\partial LnX}{\partial t} = \frac{\dot{X}}{X}$。
结合**劳动供给不带弹性**的假设来说，以上表达可以进一步表达劳动力和人口的关系：$n = \frac{\dot{L}}{L} = \frac{\dot{P}}{P}$
接下来基于微分方程，探讨资本积累的运动方程，设 δ 为资本折旧率，那么可以得到：

$$\dot{K} = I - \delta K = sY - \delta K = sF(K, L) - \delta K$$

此时，solow 模型有两以下方程：

$$\begin{cases} \dot{K} = sF(K, L) - \delta K \\ \frac{\dot{L}}{L} = n \\ K(0), L(0) \end{cases}$$

此时模型中的所有变量都是总量，需要进行**人均化的标准化处理**。从**经济意义**的角度上来说，人均标准化是为了可比性，例如发展中国家发达国家标准比的是人均 GDP 而不是 GDP 总量。从**技术角度**上来说，两个微分方程的难度等价于一个两阶的微分方程。标准化有助于整合方程组，降低处理难度。
此时有 $k = \frac{K}{L}$。直接对 k 用时间求导，可以得到：

$$\dot{k} = \frac{\partial \frac{K}{L}}{\partial t} = \frac{\dot{K}L - K\dot{L}}{L^2} = \frac{\dot{K}}{L} - nk$$

接下来代入 $\dot{K} = I - \delta K = sY - \delta K = sF(K, L) - \delta K$[2]=f(k)，即可得到

$$\dot{k} = sf(k) - (n + \delta)k$$

为方便求解，此处进一步简化假设，也就是让折旧为 $0(\delta = 0)$。此时求解 k 也就是求解以下微分方程：

$$\begin{cases} \dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k \\ k(0) = \frac{K(0)}{L(0)} \end{cases}$$

再简化，使得生产函数为 $f(k) = Ak$，因此有

$$\dot{k} = sf(k) - (\delta + n)k = \frac{dk}{dt} = (SA - n)k$$

化简变形可得 $\frac{\frac{1}{k}}{dk} = (SA - n)dt$, 解微分方程，进行积分 $\int \frac{1}{k} dk = \int (SA - n)dt$。
可以得到 $k = Ce^{(SA-n)t}$。其中 C 是积分得到的任意常数。然后再代入 $k(0) = \frac{K(0)}{L(0)}$ 求解任意常数即可解得。
注[关于例子中放松的假设] 前面的题是否满足了 solow 模型的假设？

[2]利用一次齐次的性质，可以得到 $\frac{F(K,L)}{L} = \frac{F(\frac{K}{L},1)}{L}$=F(k,1)

在前面的例子中，为更好解题，此处大幅度简化了生产函数，使其为最简单的形式 $f(k) = Ak$。但是请注意，$f(k) = Ak$ **并不满足新古典生产函数的假设**，其不满足 **inada 条件**：

$\lim_{k\to 0} \frac{\partial F(K,L)}{\partial K} = \lim_{L\to 0} \frac{\partial F(K,L)}{\partial L} = +\infty$。这个极限假设代表着**资源的稀缺性**。同理，$\lim_{k\to +\infty} \frac{\partial F(K,L)}{\partial K} = \lim_{L\to +\infty} \frac{\partial F(K,L)}{\partial L} = 0$。

经济学家们觉得，虽然 AK 模型不满足新古典假设，但现实有一些数据表明存在类似 AK 模型的情况，这也就是**内生增长**获得诺奖的论文系列工作，其中一篇经典论文为 romer 的《Increasing Returns and Long-Run Growth》。

3.2 中央计划和分散的 solow 模型

定义 3.2 (宏观经济的两种资源配置方式)

在宏观经济模型中，资源配置通常可以通过两种基本组织形式来实现：

$$\begin{cases} \text{中央计划者经济 (social planner)，简写 SP} \\ \text{分散经济 (decentralized economy)，简写 DE} \end{cases}$$

- 中央计划者经济：假设一位“全知全能”的中央计划者直接进行各自决策。是理论最优的经济情况，这种最优来源于完全信息的前提假设。因为完全信息，中央计划者形式的宏观模型往往更简洁。
- 分散经济：经济由多个不同主体组成，不同主体通过自己的信息决策，最后在市场上形成均衡。类似的，分散经济往往代表着每个主体只具有部分信息。

♣

注[比较计划经济和中央计划经济] 中央计划经济是否是计划经济？并不是。因为计划经济失败了，而中央计划经济应该是；理论最优水平。中央计划经济成为理论最优的关键在于——信息完全。

推论 3.1 (DE 到 SP 的论文范式)

由于 SP 模型往往是理论上的最优模型 (信息完全)，在宏观论文中，往往就会先写一个 SP 模型衡量理论最优的社会水平，然后再写一个刻画现实的 DE 模型。

接下来，假设实施了一个可选的政策 (optional policy)。再分析实施这个政策后，DE 模型社会水平提升了多少，如果提升到了和 SP 一样的水平，那么这个政策就是最优的 **(First Best)**。如果没有达到 SP 水平，但至少改进了，那么政策就是较优的 **(Second Best)**[a]。

[a] 实际上微观经济学理论模型的范式也是类似的，先刻画一个基准值，然后改变参数，研究相对基准值的偏离并进行解释。例如完全竞争和垄断社会福利。

♡

前面的 solow 模型其实就是一个**中央计划者经济模型**。政策制定者知道社会的全部参数，然后最优化储蓄率水平，使得社会水平达到最优。这里继续扩展，尝试刻画一个**分散经济**的 solow 模型。

分散模型具有多个市场主体，且各个主体会基于自己的部分信息进行决策，这里构架家庭和企业端：

家庭端 (household):

采用类似的资本积累方程 $\dot{A} = s(rA + wL)$。A 代表银行储蓄，r 代表利率。L 为劳动力，w 为当期工资水平。

同样，利用 $a = \frac{A}{L}$, 进行求导，可以得到:

$$\dot{a} = \frac{\partial \frac{A}{L}}{\partial t} = \frac{\dot{A}L - A\dot{L}}{L^2} = \frac{\dot{A}}{L} - an = (ra + w)a - na$$

企业端 (enterpreneur):

企业本身就有理论最大化的决策场景，

$$\max F(K,L) - wL - Kr$$

其一阶条件为 $r = \frac{\partial F(K,L)}{\partial K}, w = \frac{\partial F(K,L)}{\partial L}$[3]。

此时关系为 $k = \frac{K}{L}$, 也就是 $F(K,L) = Lf(k)$。

接下来解 r 和 w。

$$r = \frac{\partial F(K,L)}{\partial K} = \frac{\partial Lf(k)}{\partial k}\frac{\partial k}{\partial K} = f'(k)$$

$$w = \frac{\partial F(K,L)}{\partial L} = \frac{\partial Lf(k)}{\partial L} = \frac{\partial Lf(k)}{\partial L}\frac{\partial L}{\partial L} + \frac{\partial Lf(k)}{\partial f(k)}\frac{\partial f(k)}{\partial k}\frac{\partial k}{\partial L} = f(k) + Lf'(k)\left(-\frac{k}{L}\right) = f(k) - kf'(k)$$

最终有了以下方程：

$$\begin{cases} \text{家庭} \begin{cases} \dot{a} = (ra + w)a - na \\ a(0) \end{cases} \\ \text{企业} \begin{cases} r = f'(k) \\ w = f(k) - kf'(k) \end{cases} \end{cases}$$

接下来有均衡条件 $A = K \Longleftrightarrow a = k$

将所有式子代入均衡条件，进行转化，可以发现，最后转化的结果为

注[宏观模型的简化] 如何判断自己的模型结果是否为最简洁的形式了，直截了当的检查方式就是，一个一个检查，是否用到了所有的模型方程和均衡条件。当所有的方程和均衡条件都被用到，那么一般这时候就是模型最简的形式。

$$sf(k) - nk = \dot{k}$$

可以发现在前面设定的情况下，DE 模式的 solow 模型和 SP 模式的 solow 模型是一样的，也就是理论左右。原因其实在于目前的分散模型并没有加入信息不对称等复杂的现实摩擦，设置非常简洁。

3.3 solow 模型的均衡解

当显示解难以求得时，如何求解。

由于大部分微分方程实际上很难求解，因此基本上通过**动力系统**探讨模型解的性质。

例如这里先以最简单的一阶动力系统为例子, 使用最简单的线性齐次微分方程系统：

$$\begin{cases} \dot{x} = ax \\ x(0) \end{cases}$$

对于一个动力系统，我们往往关注两个概念：

[3]这里企业基于利润最大化做最优化，放到动态模型中，就是企业在每一期都做最优化，因此把动态模型转化成了均衡状态的静态分析。在现在的经济研究中，更符合学界标准的是考虑公司的**跨期最优化**，甚至要考虑未来，对未来的利润进行贴现处理。沿着这个思路继续推导，还可以推导**菲利普斯曲线**，例如Calvo (1983)的论文。这里不再展开。

定义 3.3 (均衡点)

第一个，均衡点（稳态[a]，英文名为 **stady state**）。

核心思路，x^* 达到当且仅当 x^* 使得 $\dot{x}$ 为 0 时，称为对应的稳态解 $x^*|_{\dot{x}=0}$。

[a] 早期经济增长的翻译成均衡，后期做经济波动的翻译成稳态。历史原因是，做经济增长和经济波动的是两拨人

定义 3.4 (稳定性)

第二个，均衡点的稳定性（**stability**）。

$\forall x(0)$ 出发，系统的解如果都能收敛到 x^*，则称 x^* 是稳定的。

例如图3.1。左侧小球放置位置，可能向左，可能向右，这个解就是不稳定的。右侧小球无论放哪里，位置最终都是底部，因此是稳定的。

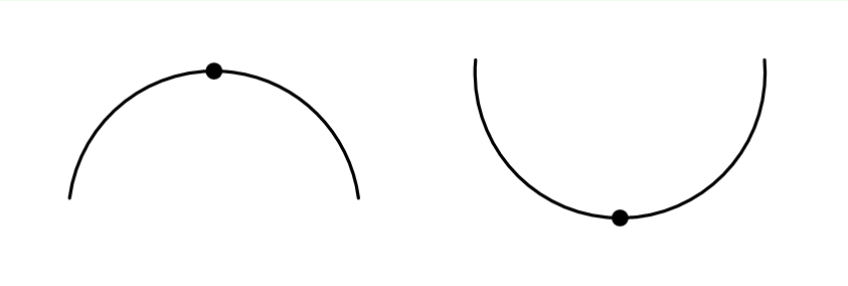


图 3.1: 稳定性解释

接下来继续对系统求解：

考虑 $\dot{x} = \frac{dx}{dt} = ax$, 可以解得 $x = x(0)e^{at}$。

接下来就考虑这个解是否稳定，本质就是看趋于极限时，是否收敛。可以看出

$$\lim_{t\to 0} x(0)e^{at} \begin{cases} a < 0\text{收敛} \\ a > 0\text{不收敛} \end{cases}$$

均衡是否稳定取决于系数 a, 也就是一阶方程的导数。因此可以有如下定理：

定理 3.1 (一阶模型与稳态)

若一阶动态系统模型一阶导小于 0，则系统是稳定的。

练习 3.1 思考 求解一次非齐次的模型是否稳定，也就是

$$\begin{cases} \dot{x} = ax + b \\ x(0) \end{cases}$$

解 [思考题] 求解

求解大概为 $x = \frac{1}{a}x(0)e^{at} - \frac{b}{a}$

关于稳定性结论和一阶齐次一样。

注[报错] 在 matlab 编程中，往往会有 B-K condition 的报错，本质就是均衡点不稳定。而这种不稳定往往来源于方程性质不好（违背了经典经济学假设）。换而言之，我们需要知道经典经济学假设是具有良好性质的。

当模型变得更加复杂，需要求解的便是**非线性的动力系统模型**。此时就将非线性模型**线性化**。由线性模型在 x^* 处的线性化系统所给出，通过**泰勒展开**进行转化。

注[宏观中的泰勒展开] 在宏观中，一般展开到一阶即可，够处理就行。具体展开到几阶取决于研究对象。例如风险一般为二阶，风险的变化自然就是三阶。

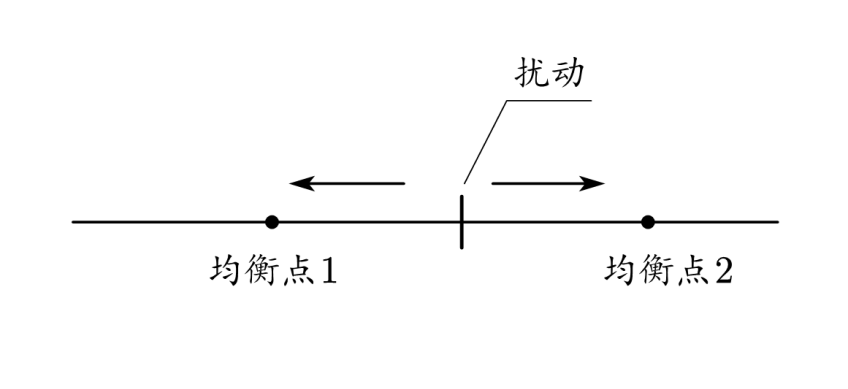


图 3.2: 局部扰动

一阶条件得到的稳定性严格来说是**局部稳定 (local sability) 性**。如图3.2所示。如果同时存在两个局部稳态，可能跨越某个边界后，收敛方向就会发生变化，此时为**多重均衡**的情况。

接下来考虑**非线性函数**

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x) \\ x(0) \end{cases}$$

泰勒展开可以得到

$$\dot{x} = f(x) = f(x^*) + f'(x^*)(x - x^*)$$

一阶条件告诉我们，稳态时，$\dot{x} = f(x^*) = 0$。同时在上面方程中 $f(x^*)$ 和 x^* 可以被看作常数，因此可以化简为下面形式，也看作一个线性函数：

$$\dot{x} = f'(x^*)(x - x^*)$$

那么这个一阶段线性函数，其稳定的条件可以通过定理3.1判断为 $f'(x^*) < 0$。

3.3.1 solow 模型的基本性质

早期宏观的论文有一种八股文方式，这里介绍 solow 模型也不例外。证明均衡点的存在性，唯一性，稳定性。

关于**存在性**：

求解稳态的条件有：

$$\dot{k} = sf(k) - nk$$

变形可以得到，其实就是解 $\frac{f(k)}{k} = \frac{n}{s}$。

新古典生产函数（定义3.1）的假设中，**inada 条件加洛必达法则**告诉了我们以下信息：

$$\lim_{k \to 0} \frac{f(k)}{k} = \lim_{k \to 0} f' f(k) = +\infty$$

$$\lim_{k\to+\infty}\frac{f(k)}{k}=\lim_{k\to+\infty}f'f(k)=0$$

如图3.3, 当我们知道 solow 模型均衡点在 0 和无穷处的极限，就可以通过介值定理（定理3.2）证明解的存在性。

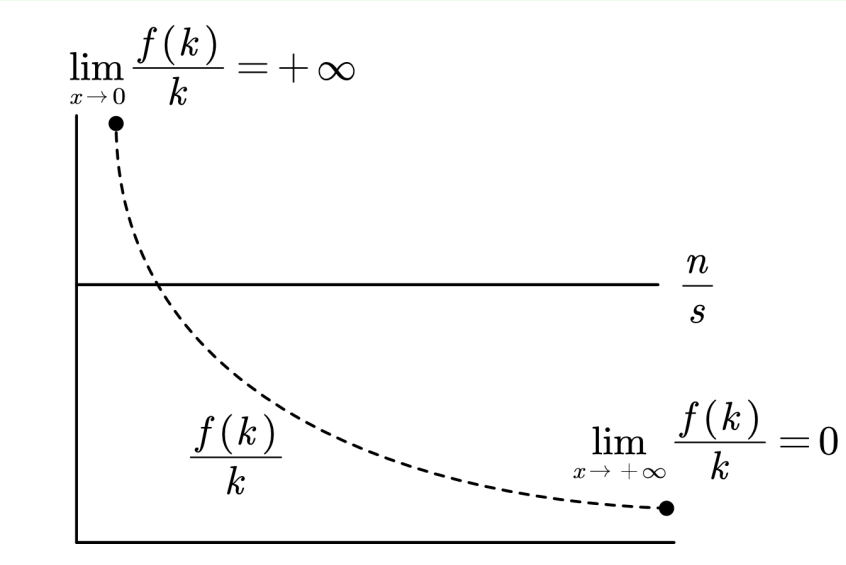


图 3.3: solow 均衡存在性

定理 3.2 (介值定理)

设 $a<b$, 且 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 为一连续函数。则下列叙述成立：
对任意满足 $(f(a)-u)(f(b)-u)<0$ 的实数 u, 皆存在一实数 $c\in(a,b)$ 使得 $f(c)=u$。
f 的值域为一闭区间。

关于**唯一性**。

通过图3.3可以看出，想要证明解是唯一的，就需要证明函数为单调的，按照目前左右侧的极限，可以进一步判断一定是单调递减的。因此唯一性等价于证明函数 $\frac{f(k)}{k}$ 单调递减：

$$F'(k)=\frac{f'(k^*)k^*-f(x^*)}{k^{*2}}<0\Longleftrightarrow f'(k^*)k^*-f(k^*)<0$$

定义 3.5 (凸函数一阶导定义)

此时引入凸函数的一阶条件定义

$$\forall x_1,x_2,f(x_1)-f(x_2)<f'(x_2)(x_1-x_2)$$

由于新古典生产函数有凸性的假设，因此这里使得 $x_1=k,x_2=0$ 即可证明。

关于**稳定性**。

由定理3.1可知，此时条件为

$$sf'(x^*)-n<0\Longleftrightarrow f'(k^*)<\frac{n}{s}$$

在证明存在性时，我们得到了 $\frac{f(k^*)}{k^*}=\frac{n}{s}$

代入变形即可得到 $f'(k^*)<\frac{n}{s}=\frac{f(k^*)}{k^*}$。变形证明又回到了凸函数的一阶导定义3.5。

注[solow 模型函数的性质] 归根结底，solow 模型有这些良好的定义，原因是新古典函数的种种假设。这些假设使得函数具有了良好的性质。

3.4 solow 模型的经济意义

solow 模型有以下经济意义：

当 solow 模型达到稳态时，也就是 k^*，人均资本不再增长。由于 $K = kL$, 此时 $g_K = g_k + g_L = 0 + n = n$。也就是人均资本不再增长，但总资本增长速度取决于人口规模。

但是显然这很难解释人口结构相似的国家增速也存在差异，因此有了**绝对收敛**和**条件收敛**的概念。在系统工程看来，这种收敛就是**转移动态**——研究系统从初始位置向均衡点收敛。

绝对收敛意味着：

- s、n、f(x) 相同，那么均衡点就相同。
- 随着 k 的增加，资本增速 g_k 递减 (本质源于生产函数凹与边际生产函数递减的假设)。

条件收敛意味着：

- s、n、f(x) 不同，那么均衡点就不同。
- 随着 k 的增加，资本增速 g_k 递减。

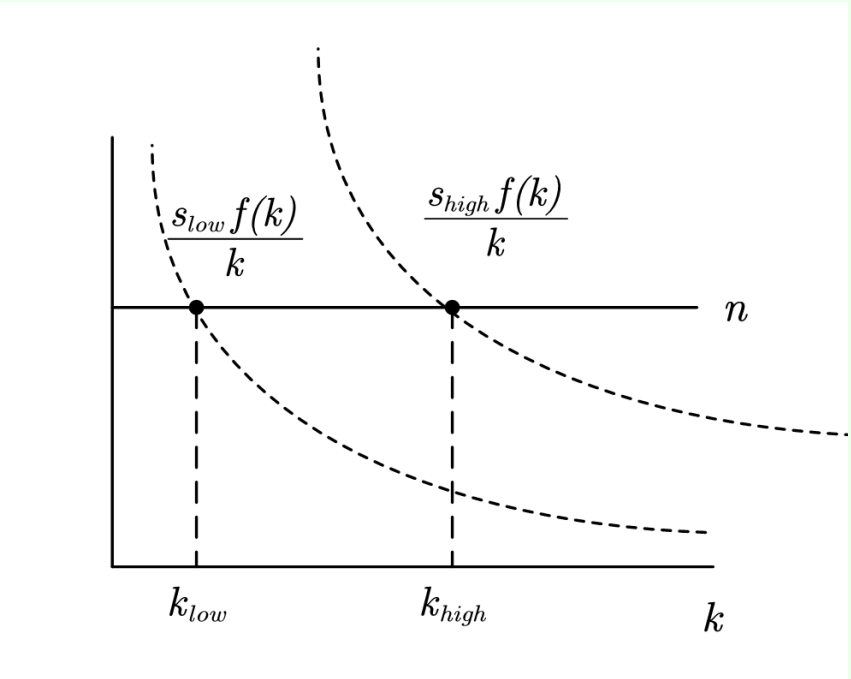


图 3.4: solow 条件收敛

例如图 3.4就展示，随着储蓄率的不同，均衡就不同[4]。

3.5 solow 模型的扩展

宏观模型店扩展就两种方式：

- 修改假设
- 修改变量。例如引入货币政策、财政政策。

[4]亚洲战后增长迅速，典型事实就是高增长伴随高储蓄率（1960s-1990s）。不过亚洲持续的高速增长也挑战力 solow 模型的观点，因为到了趋于稳态是边际递减的过程，但这段时间以及工业革命是爆发性的增长

3.5.1 引入变量 1：技术

例如修改生产函数，由于工业革命的典型增长事实，可以引入技术 T，关键是怎么引入？

$$F(K,L) \longrightarrow F(K,L,T) \begin{cases} F(KT,L) \\ F(K,LT) \\ F(KT,LT) \end{cases}$$

技术和资本结合还是和劳动结合，还是都结合，分化出了 harrod 中性、hicks 中性、solow 中性的扩展词汇。但是具体哪个对应哪个，即便是经典文献也存在模糊，混乱的情况。在今天，一般用 harrod 中性指带 $F(K,LT)$ 的情况。

$F(K,LT)$ 模型一统江湖，也是因为Uzawa (1961) 定理。Uzawa (1961) 证明了这种扩展的稳态更稳定。

当 solow 模型引入技术假设后：

$$\begin{cases} \dot{K} = sF(K,LT) \\ \frac{\dot{T}}{T} = x \\ \frac{\dot{L}}{L} = n \\ K(0), L(0), T(0) \end{cases}$$

这时候的人均就是单位有效劳动的人均 $\hat{k} = \frac{K}{TL}$

求导可以得到

$$\dot{\hat{k}} = \frac{\dot{K}}{TL} - \frac{K}{TL}\frac{\dot{T}L + \dot{L}T}{TL} = sf(\hat{k}) - \hat{k}(n+x)$$

稳态时，$g_{\hat{k}} = 0, k = T\hat{k}, g_k = n + g_K + x$

3.5.2 引入变量 2：储蓄类别

第二种方式，增加变量，例如弱储蓄内生，或者有多个储蓄率。利息和工资在不同的储蓄账户之中。且利息储蓄大于工资储蓄 $s_r > s_w$

$$\dot{A} = rAs_r + wLs_w \Longleftrightarrow \dot{a} = \frac{AL \dot{-} A\dot{L}}{L^2} = S_r ra + s_w w - na$$

此时资本运动方程为

$$\dot{k} = s_w f(k) + (s_r + s_w) f'(k)k - nk$$

此时图像大概如下图3.5所示:

可以证明一定是奇数个交点。由于运动方程存在一阶导，分析就需要二阶导，非常复杂。虽然有多个均衡，但却不一定每个都是稳定的，例如图中中间的就不稳定，很容易向左右收敛。

多重均衡的经济含义为

- 解释增长的差异性。
- 收入陷阱。初等，中等，例如日本失去的 10 年、20 年、30 年，，，，
- 为什么需要外在援助，例Industrialization and the Big Push(1989, JPE)
- 一些最新进展，利用动力系统的性质解释稳定性和多重均衡。

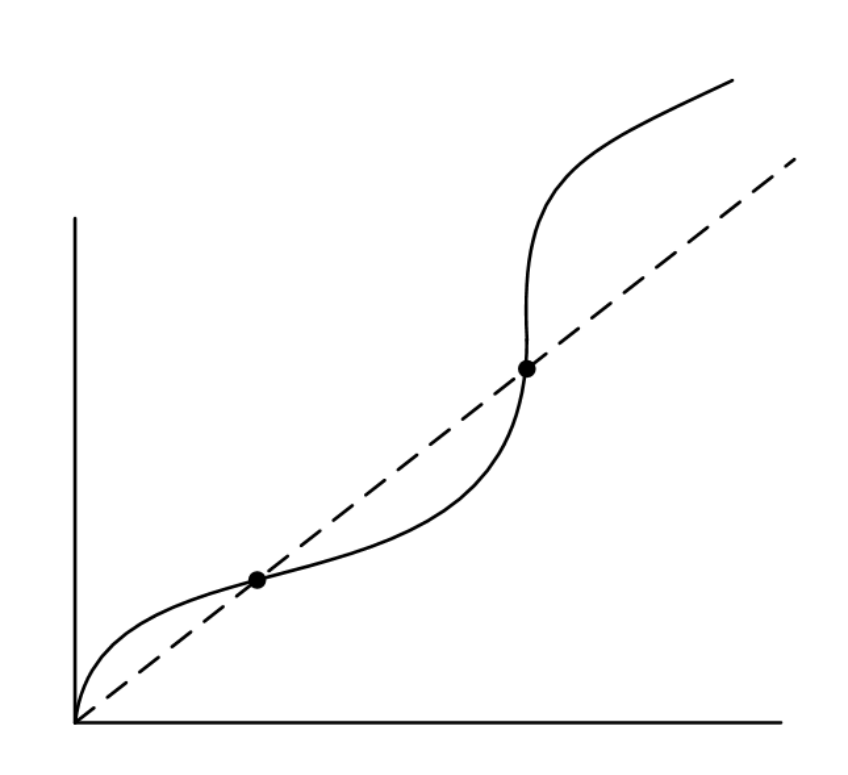


图 3.5: solow 多重均衡

3.5.3 引入变量 3：solow 余值

当引入技术后 $F(Y, LT)$。此时可以分解为

$$\dot{Y} = \frac{dY}{dt} = F_K \dot{K} + F_L \dot{L} + F_T \dot{T}$$

然后进一步整体除以 Y 变量（分解增长率）。其实也是一个构造弹性项的过程 $\frac{F_K K}{Y}$ 其实表示了**弹性**。

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = F_K \frac{\dot{K}}{K}\frac{K}{Y} + F_L \frac{\dot{L}}{L}\frac{L}{Y} + F_T \frac{\dot{T}}{T}\frac{T}{Y}$$

最终这个公式其实就是增长率分解为了各个要素的**增长率 * 弹性**积的和。

其中 $F_K \frac{\dot{K}}{K}$ 代表**资本回报份额**。$F_L \frac{\dot{L}}{L}$ 代表**劳动回报份额**。由于资本和劳动相对容易找现实指标，而技术回报很难找指标，因此是先通过估计劳动和技术贡献，剩下的部分归于技术，$F_T \frac{\dot{T}}{T}\frac{T}{Y}$ 也就是 **solow 剩余**，代表着不能被解释的剩余部分。

注[估计 solow 剩余的注意事项] 如果直接用统计年鉴的固定资产投入估计上述公式的 K 资本变量，是错误的。因为固定资产投入是一个流量变量，而 solow 分解的 k 是一个存量变量。通过会计法则，可以把流量加总为存量，问题就变成了需要一个精准的基期 $K(0)$。现有研究一般就尝试追溯到早期记录中，寻找一个记载相对精确的基期然后进行估计。

3.5.4 更改函数

Solow 模型并不是第一个动态模型，只是第一个被广泛接受的动态模型。在更早的Harrod-Domar 模型中（一系列篇讨论经济增长和波动的论文）。模型被设置为了**完全互补函数 (李昂惕夫生产函数)**:$Y = \min\{\frac{K}{a}, \frac{L}{b}\}$。

不过可以看出来，这种情况就是 solow 模型的**特殊情形**。对于科学史来说，往往就是先找到一个**特殊情况的解**，然后再找到一个**一般情况的理解框架**。特殊案例在引领学科发展中起着先锋作用。

在当时，这组论文发现的变量关键是**资本劳动比**。看起来很奇怪，然而放到 solow 模型下就不难发现这个的含义其实是**人均资本** $\frac{K}{L}$。

3.5.5 储蓄内生化

由于 solow 模型是先验的，将储蓄作为外生的重要变量，各个经济学家尝试内生化 s，将其修改为内生变量。一种思路是将 s 写成内生变量对函数，变成如下形式：

$$\begin{cases} \dot{k} = s(k)f(x) - nk \\ k(0) \end{cases}$$

但是这种方法是假内生。因为 s(.) 的形式是外生给定的。

3.5.6 修改弹性假设

solow 模型假设劳动供给不带弹性，如果增加弹性，也就是 φ 为一个函数，其自变量至少可以为工资[5] $\varphi(w)$。此时人口和劳动力参与有如下变形：

$$L = \varphi P \longrightarrow L = \varphi(w)P$$

$$\begin{aligned} \dot{L} &= \frac{\partial \varphi(w)}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial t}P + \varphi(w)\frac{\partial p}{\partial t} \\ &= \varphi_w \dot{w} P + \varphi(w)\dot{P} \end{aligned}$$

考虑到 w 又是 k 的函数：$w(k) = f(k) - f'(k)k$。这个式子可参考章节3.2中的 solow 模型的分散经济情形，从企业利润最大化中推出。继续使用链式法则，可以进一步推导：

$$\begin{aligned} \dot{L} &= \frac{\partial \varphi(w)}{\partial w}\frac{\partial w}{\partial t}P + \varphi(w)\frac{\partial p}{\partial t} \\ &= \varphi_w \dot{w} P + \varphi(w)\dot{P} \\ &= \varphi_w w_k \dot{k} P + \varphi(w)\dot{P} \end{aligned}$$

接下来和 solow 模型的扩展部分3.5.3一样，除以基期，构造引入弹性变量。

$$\begin{aligned} \frac{\dot{L}}{L} &= \frac{\varphi(w)w_k\dot{k}}{\varphi(w)} + \frac{\dot{P}}{P} \\ &= \frac{\varphi_w w}{\varphi(w)}\frac{w_k k}{w}\frac{\dot{k}}{k} + \frac{\dot{P}}{P} \\ &= \varepsilon_\varphi \varepsilon_w \frac{\dot{k}}{k} + n \end{aligned}$$

接下来代入 $\dot{k}$, 继续简化：

$$\begin{aligned} \dot{k} &= \frac{\dot{K}L - K\dot{L}}{L^2} \\ &= sf(k) - k(\varepsilon_\varphi \varepsilon_w \frac{\dot{k}}{k} + n) \end{aligned}$$

[5] 工资和劳动供给经济关系

整理式子，可以变形得到：

$$\dot{k} = \frac{sf(k) - nk}{1 + \varepsilon_\varphi \varepsilon_w}$$

然而加不加这个弹性和 solow 模型的结果并无本质区别。出于奥卡姆剃刀原则——如无必要，勿增实体，因此往往保留无弹性的简单假设。

3.5.7 引入变量 4：财政政策

在 solow 模型中加入财政政策，例如对家庭征税。

注[宏观的家庭征税] 在宏观经济学中，对企业征税可以简化为对家庭征税，直觉上有两种理解：

- 企业归家庭所有
- 企业的利润最后还是流转到家庭手中

对于家庭端来说：

此时税率为 τ。家庭的资本积累方程变为[6]：

$$\dot{A} = s(1-\tau)(rA + wL)$$

接着同样可以得到

$$\dot{a} = \frac{\dot{A}L - A\dot{L}}{L^2} = s(1-\tau)(ra + w) - na$$

对于政府端来说, 税收为：

$$\tau(rA + wL) = \tau f(k) = g$$

此时均衡条件为 $a = k$

同时记得还可以利用以下关系式化简

$$w = f(k) - f'(k)k$$

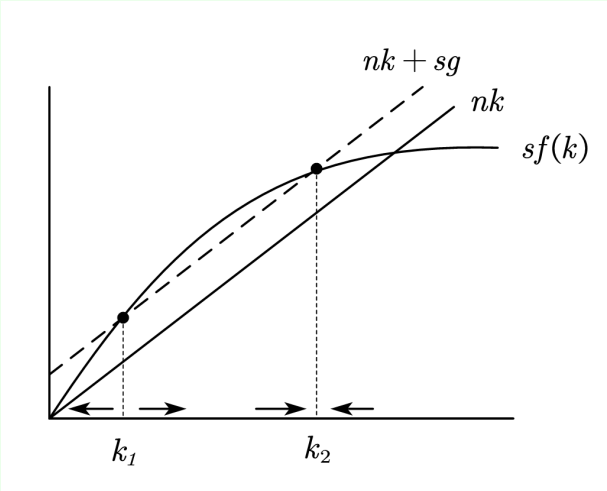


图 3.6: solow 财政扩展

[6]其实就是进一步从收入变为可支配收入

最终可以得到：

$$\begin{cases} \dot{k} = s(k)f(x) - sg - nk \\ k(0) \end{cases}$$

如图3.6所示。相较于扩展之前，此时可能存在一个或者两个均衡，但一定只有右侧的均衡是稳定的。因为左侧的均衡要么向左，要么向右，并没有收敛。

接下来对均衡稳态求解，和比较静态章节2.2的过程一样，全微分，然后求解：

全微分：

$$f(k^*)ds + f'(k^*)sdk^* - gds - sdg - ndk^* - k^*dn = 0$$

外生变量中，$ds = dn = 0$

代入，最终化简可得：

$$\frac{dk^*}{dg} = \frac{s}{sf'(k^*) - n}$$

在考虑稳定性时，利用定理3.1可以发现一阶展开时，$\dot{k} = [sf'(k) - n](k - k^*)$。图3.6中稳定性的解意味着 $sf'(k) - n$。那么 $\frac{dk^*}{dg} = \frac{s}{sf'(k)-n} < 0$。

练习 3.2 凯恩斯被推翻了吗 最终得到了结论：政府税收阻碍了经济增长——这基本上反对了凯恩斯主义。但是，为什么？为什么会这样？

解 [当前模型的问题] 原因就在于当前的模型假设中，政府部分的 g 是一个只进不出的变量，当然会阻碍。

因此在现在的研究中，往往会把 g 放入生产或者效用环节。认为政府参与了生产、服务环节。

例如 Arrow & Kurz (1970) 的专著《Public Investment, the Rate of Return, and Optimal Fiscal Policy》就讨论了这个问题，在 solow 模型中加入了政府的刻画。

更直接的是(barro ,1990)发表在 JPE 上的论文。刻画了政府的生产性支出偏向。

$$Y = AK^{\alpha}G^{1-\alpha}$$

今天我们依旧可以用政府投资来解释中国的经济增长。

接下来，求解简化版本的(barro ,1990)模型：

$$\begin{cases} \dot{k} = s(k,g)f(x) - sg - nk \\ k(0) \end{cases}$$

同样进行全微分，且外生假设 $ds = dn = 0$

最终可以解得

$$\frac{dk^*}{dg} = \frac{s(1 - f_g'(k^*,g))}{sf_k'(k^*,g) - n}$$

此时 $sf_k'(k^*,g) - n < 0$, 因此影响方向取决于分子。

$$\begin{cases} f_g'(k^*,g) > 1\text{此时，政府支出促进了经济增长} \\ 0 < f_g'(k^*,g) < 1\text{此时，政府支出阻碍了经济增长} \end{cases}$$

其实这个结论[7]就是政府投资的挤出效应。但是本质上是效率之争。如果政府效率足够高，那么分配给政府资源肯定有利，如果政府效率低下，此时相较于私人资本，其实资源利用率就降低了。大于 1 这个过程，其实也呼应了凯恩斯的**乘数理论**（只是呼应，不是等同，只是思想上有点类似）。

3.5.8 引入变量 5：货币政策

tobin ,1965发表在《Econometrica》上的《Government Spending in a Simple Model of Endogeneous Growth》在 solow 模型中引入了货币政策。

因此**资本积累方程**变为

$$\dot{k} = s \cdot \theta(\pi) \cdot f(k) - nk$$

其中 θ 表示**储蓄中用于资本的比例**，π 为通货膨胀率（假设货币政策外生）。

全微分，此时有 $ds = dn = 0$。最终解得

$$\frac{dk}{d\pi} = \frac{s\theta_\pi f(k)}{n - s\theta(\pi) f'(k)}$$

同理，基于稳定性定理3.1可以得到分母大于 0，而分子方向取决于 θ_π。当通货膨胀时，货币实际回报率下降，人们会减少货币持有，增加资本配置，因此 $\theta_\pi > 0$。最终，

$$\frac{dk}{d\pi} = \frac{s\theta_\pi f(k)}{n - s\theta(\pi) f'(k)} > 0$$

其实这个模型就呼应了凯恩斯的价格刚性，解释了人们偏好温和的通货膨胀（只是呼应，不是等同，只是思想上有点类似）。

3.6 求解稳态和黄金律

推论 3.2 (稳态和黄金率)

前面求得的是 solow 模型的动态路径，也就是一般解。在中级宏观中，一般只要求求稳态解和黄金率水平。这里简要回顾下：

类似马尔萨斯人口论，人多了，平均财富下降，生育率就低，人少，平均财富增加，生育率提升。最终人口规模维持在一个稳定的状态。solow 模型最后也是收敛到一个稳态。

由于 AK 模型违背了新古典假设，所以存在内生增长，他的动态路径是不稳定的，这里使用符合新古典生产函数的简化模型，也就是 $f(k) = k^\alpha$。

稳态 k 求解思路很简单，直觉上就是增长率为 0，资本长期稳定在当前存量，也可以看作收敛到当前存量，也就是

$$\dot{k} = 0 = sk^\alpha - (n+\delta)k$$

解得

$$k^* = \left(\frac{s}{n+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

由于储蓄率外生，固定储蓄率后，资本最终就会收敛到一个稳态，因此便可以通过调整储蓄率来调控经济。**资本黄金率**就是使得每单位有效劳动的消费水平达到最大化时的资本存量水平。

[7] 当然，这个结论不是(barro ,1990)的核心结论，只是可以基于他的思想简化了解下

由 k 的稳态，可以反过来表示 $s = (n+\delta)k^{*(1-\alpha)}$。

由于有 $c^* = y - s^*y$，先代入 $s = (n+\delta)k^{*(1-\alpha)}$，再对 k 求导，得到 $\alpha k^{*(\alpha-1)} - (n+\delta) = 0$。

黄金率的本质含义为 $f'(k^*) = (n+\delta)$：生产函数的斜率等于持平投资的斜率。

第四章 R-C-K 模型

4.1 模型小传

solow 模型虽然成为了一个被广泛接受的动态分析框架，但其思想是先验的，把储蓄作为重要的外生变量，缺乏微观基础。

实际上，Ramsey 在 1928 年在 EJ 上《A Mathematical Theory of Saving》已经解决了这个问题。将储蓄通过微观的理性基础进行了内生化，**这个结果甚至先于 solow 模型出现！**

当时 EJ 的编辑是凯恩斯[1]，那时候凯恩斯也还没有写完通论，也就是说**宏观经济学尚未出现时，宏观经济的基础模型 Ramseym 模型其实就已经诞生了**。可惜的是，ramsey 的论文在当时并没有得到很多的反馈，直到 40 年后这篇论文才被经济学家重新挖掘出来。

Ramsey 是一个数学家，当时他的论文没有被重视的原因可能是：

- 通论尚未出现，人们对其论文思考的角度有限。
- 经济学家的数学工具不够先进。当时 ramsey 用的是变分法的思想。但是直到 60 年代，苏联建立了更加简洁的动态分析框架后，经济学家们才进一步体会到了 ramsey 模型的精妙。
- ramsey 英年早逝，他尚未进一步挖掘自己的论文。实际上 ramsey 的其他论文还在数论领域、逻辑哲学、统计学、决策控制论产生了巨大影响。

60 年代，cass(1965)、koopmans(1965)在标准的**动力系统**框架下重新构建了 ramsey 模型。基于他们的论文标题，RCK 模型也可以叫做 optional-growth 模型。

4.2 模型构建

对于一个动力系统，在控制论流程下，首先有一个目标函数。在这里就是家庭效用函数。

一个理性的家庭会考虑未来的预期，同时，考虑过去，当下，未来，在连续情形下写作积分的形式。未来的收入还需要贴现到当期, 最终表示如下：

$$\int_0^{+\infty} u(C_t)e^{-\rho t}$$

注[要素解释] 其中贴现因子部分 $e^{-\rho t}$ 的数学逻辑：

将 t 期的资本贴现到 0 期，其实就是 $x \times \frac{1}{(1+r)^t}$。由于此时是连续形式，考虑无限细分的极限，因此对贴现因子无限细分 $x \times \frac{1}{(1+\frac{\rho}{n})^{tn}}$。趋于极限即可得到：

$$\lim_{n\to+\infty}(1+\frac{\rho}{n})^{tn} \longrightarrow e^{\rho t}$$

然后是**约束条件**：

$$\dot{A} = rA + wL - C$$

其实 ramsey 模型这个约束本质上就是研究的储蓄。在收入要么贵消费、要么归储蓄的假设下，研究了消费就等于研究了储蓄。不过由于 ramsey 当时主要基于消费表达式子，因此尚未直接被其他经济学注意到这个约束本质是一个**将储蓄内生化**的过程。

人均化可以得到

[1]除去通论外，凯恩斯也有很多精彩的事迹和文集，例如凯恩斯去参加经济谈判（包括凡尔赛谈判、布雷顿森林体系谈判）、炒股心得、给其他经济学家小传。凯恩斯曾经就给 ramsey 写过小传小传以纪念这位经济学家、数学家、逻辑哲学家，参见 ej 版面。

$$\dot{a} = \frac{\dot{A}L + A\dot{L}}{L^2} = ra + w - c + na = (r+n)a + w - c$$

如果是一般的静态分析，此时我们可以通过拉格朗日乘子法、KKT 条件求解。但是本质上，源于包络分析的这些方法，是基于一阶条件，将等式或者不等式约束整合成一个方程进行分析。前提是——约束条件都为**等式方程**。在动态分析中，约束条件是**差分方程**。

因此，这里需要引入新的数学工具——Hamilton 函数[2]。。

对于以下**优化对象**：

$$\max \int_{t_0}^{t_1} f(t,u,x)dt$$

$$st. \begin{cases} \dot{x} = g(t,u,x) \\ x(0) \end{cases}$$

但是思想是和 kkt、拉格朗日一样的，将约束整合为一个方程进行研究，只是 Hamilton 可以处理差分约束。此时，生成的 hamilton 函数为如下形式：

$$H = f(t,u,x) + \lambda g(t,u,x)$$

- u 代表**控制变量（control varible）**：能直接控制的变量[3]。
- x 代表**状态变量（state varible）**：不能直接控制，只能依赖控制变量间接控制的变量[4]。

定理 4.1 (hamiliton 求解定理)

最标准的 hamilton 最优化的数学表达是pontryagin maximum principle[a]

其最优化条件为以下五点：

- 最优性条件：$\frac{\partial H}{\partial u} = 0$
- Euler 方程[b]：$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial X}$
- 可行性条件：$\dot{x} = g(t,u,x), x(0)$
- 横截面条件（transversality condition 简称 TVC）：$lim_{t\to+\infty}\lambda(t)x(t) = 0$[c]
- 充分条件[d]，二阶段条件：$\frac{\partial^2 H}{\partial u^2} < 0$

[a]看名字便知道是俄罗斯数学家，而且经历让人敬佩。Pontryagin 从 14 岁起完全失明，但在数学多个领域取得了重大发现，包括代数拓扑、微分拓扑和最优控制。

[b]Euler 最无敌的地方在于，当你说起 Euler 方程时，其实你甚至不知道具体是哪一个 Euler 方程, 各个领域有各个领域的 Euler 方程

[c]直观的现实含义就是，运行到一定程度就必须停止。

[d]对应的，前面几点都是必要条件

注[经济学中 hamilton 条件的严格程度] 在一般经济模型中，充分条件一般都是满足的。因为经济模型的函数基本都具有良好的性质。横截面条件一般容易满足。可行性条件就是约束条件，已经给定了。因此，1-2 条件是经济模型最优化中，往往最关键的条件。

[2]不只是经济学，还是控制论在 ai 领域、流体力学中的基本优化方法

[3]个人感觉作为系统控制，结合信号模型理解也行，其实就是输入参数输出参数的过程，输入参数就是可以选择的控制变量

[4]在复杂模型中，最重要的是数学求解，因此没有必要过于在乎控制变量和状态变量对区分

4.3 分散经济

家庭端：

$$\max \int_0^{+\infty} u(c)e^{-\rho t}dt$$

其中 c 为人均化后的 c。

资本积累方程为

$$\dot{A} = rA + Wr - C$$

人均化:$\dot{a} = \frac{\dot{A}L - A\dot{L}}{L^2} = ra + w - c - na = (r-n)a + w - c$

注[对比 solow 模型] solow 模型的资本积累方程为 $\dot{A} = rA + Wr$。实际上 solow 可以看作 romansey 模型固定储蓄率的特别情况。

得到 hamilton 函数：

$$H = u(c)e^{-\rho t} + \lambda[(r-n)a + w - c]$$

接下来开始最优化求解：

第一条：对控制变量求导

$$\frac{\partial H}{\partial c} = 0 \to \lambda = u'(c)e^{-\rho t}$$

注[hamilton 乘子] 在 hamilton 方程中，λ 类似拉格朗日的影子价格。例如 $\frac{\partial H}{\partial u} = 0$k 可以推导出 $\lambda = u'(c)e^{-\rho t}$。经济含义就是消费对效用贴现的边际作用。

第二条：对状态变量求导

$$\dot{\lambda} = -\frac{\partial H}{\partial a} = -\lambda(r-a)$$

第三条：约束本身

$$\dot{a} = (r-n)a + w - c$$

第四条：截断条件 TVC

$$\lim_{t\to+\infty} \lambda_t a_t \to 0$$

注[tvc 的经济意义] 从两个方面理解 tvc

第一点，当停止时，发生了什么？

- 若 $\lambda_t \to 0$, 相当于影子效应趋于 0。增加消费对于效用的提升趋于 0。
- 若 $a_t \to 0$, 相当于资产水平趋于 0。家庭无财富，自然趋于 0。
- 由于式子 λ_t 中还有贴现率 $e^{-\rho t}$，因此其实一定会满足趋于 0 的条件。

第二点，进一步分析人均财富条件：

从 TVC 可以拆分出 $a_t e^{-\rho t} \geqslant 0$。相当于人均财富贴现到初始点是正常的，也就是人均财富按照一个正常的速度积累。如果贴现回去为负，可能发生了两件事。

- 财富超过了正常增长的速度。
- 家庭财富增速不均（因为这里是算的人均财富贴现）。

一种情况就是家庭金融的击鼓传花游戏——庞氏骗局[5]。所以这个分离出的条件又叫 No-Ponzi-game Condition。

第五条：二阶段充分条件

$$\frac{\partial^2 H}{\partial c^2} = u''(c)e^{-\rho t} < 0$$

接下来就是求解上面五条信息，**实际中一般就用前三条，两个偏导和本来就存在的约束：**

$$\begin{cases} \lambda = u'(c)e^{-\rho t} \\ \dot{\lambda} = -\lambda(r-a) \\ \dot{a} = (r-n)a + w - c \end{cases}$$

可以看出，利用前面两个等式能对 λ 消元

$$\begin{aligned} \dot{\lambda} = \frac{\partial \lambda_t}{\partial t} &= \frac{\partial u' e^{-\rho t}}{\partial t} \\ &= u''\dot{c}e^{-\rho t} - \rho u' e^{-\rho t} \\ &= -\lambda(r-n) = -u'e^{-\rho t}(r-n) \end{aligned}$$

注[计算细节] 对 $\lambda_t = u'(c)e^{-\rho t}$ 求导时，注意 u 还是 c 的函数，c 又是时间的函数，因此需要链式法则。其实所有变量都是时间的函数。

简化可以得到消费的微分方程，最终得到如下约束：

$$\begin{cases} \dot{c} = -\frac{u'(c)}{u''(c)}(r-n-\rho) \\ \dot{a} = (r-n)a + w - c \end{cases}$$

企业端：

这里不考虑跨期定价，使用简单的约束

$$\begin{cases} r = f'(k) \\ w = f(k) - f'(k)k \end{cases}$$

均衡条件：a=k。代入即可得到

$$\begin{cases} \dot{c} = -\frac{u'(c)}{u''(c)}(f'(k)-n-\rho) \\ \dot{a} = (f'(k)-n)a + f(k) - f'(k)k - c = f(k) - nk - c \end{cases}$$

4.4 中央经济

此时中央统筹全局，最优化式子为

$$\max_{c,k} \int_0^{+\infty} u(t)e^{-\rho t}dt$$

接下来考虑约束：

[5]一种经典的非法金融诈骗手法，其核心是“拆东墙补西墙”：不依靠实际业务盈利，而是利用新投资人的资金支付老投资人的利息和回报，通过虚构高回报承诺骗取更多资金，直至现金流断裂。

积累方程为：$\dot{K} = F(K, L) - C$

人均化：$\dot{k} = \frac{\dot{K}L - K\dot{L}}{L^2} = f(k) - c - nk$

注[模型分类] 上述的中央模型也可以看作代表性经济。例如假设全国就一个家庭的情况。这个家庭可以看作良好的平均家庭的代表。这种分类叫做 represent agent。如果是做这种的新凯恩斯模型，简称就是 RANK 模型。

同理，有代表性就有异质性。代表性家庭假设各个家庭式同质的，就很难考虑异质性 (heferogennious)。例如不同家庭禀赋不同，或者社会收入分配存在异质性。这种异质性新凯恩斯模型就简称 HANK。

hank 是目前比较前沿的议题，代表性的论文有《Using the Sequence-Space Jacobian to Solve and Estimate Heterogeneous-Agent Models》(econometrica,2021)、《Monetary Policy According to HANK》(AER,2018)。

2026 年获得克拉克奖的Ludwig Straub 贡献就在于异质性主体的引入（agent heterogeneity）。

异质性模型和代表性模型的区别在于研究侧重一般性意义还是需要考虑异质性的作用。目前异质性依旧缺乏相对成熟，简易化的数学工具，因此异质性模型的其他设定在论文中往往都设定的比较简单。

对上述中央计划经济求解，答案和分散经济是相同的。

4.5 二阶的动力系统

solow 模型是一个一阶的动力系统，ramsey 模型则是二阶的动力系统。

$$\begin{cases} \dot{x} = a_{11}x + a_{12}y \\ \dot{y} = a_{21}x + a_{22}y \end{cases}$$

上述两个一阶的动力系统本质和一个二阶的动力系统难度相当。例如对于 $\ddot{x} + a\dot{x} + bx + c = 0$, 令 $\dot{x} = y$, 就转化为了两个一阶的动力系统。

其均衡点为

$$\begin{cases} \dot{x}|_{x^*.y^*} = 0 \\ \dot{y}|_{x^*.y^*} = 0 \end{cases}$$

例如上述式子，可以看出均衡解为 $x^* = y^* = 0$。

基于3.1可知，在一阶微分的动力系统中，只存在模型解稳定和模型解不稳定的情况，也就是两个**任意命题**，要么任意出发点收敛，要么任意出发点不收敛。因此判断依据也是单调的一阶导线性展开是否小于 0。在二阶段则变成了**存在命题**。存在一些点出发一收敛，存在一些点出发一定不收敛。

定义 4.1 (二阶微分动力系统的稳定性)

- $\forall(x_0, y_0) \neq (x^*, y^*)$ 出发，模型解收敛到 (x^*, y^*)，则 (x^*, y^*) 稳定。
- $\forall(x_0, y_0) \neq (x^*, y^*)$ 出发，模型解收敛到 (x^*, y^*)，则 (x^*, y^*) 不稳定。
- $\exists(x_0, y_0) \neq (x^*, y^*)$ 出发，模型解收敛到 (x^*, y^*)，其余部分不收敛，则称为鞍点稳定（saddle point）。

♣

注[数学与经济的区别]

对于数学理论来说，他们更喜欢任意命题，也就是类似一阶微分系统的要么任意收敛，要么任意不收敛，代表更一般的情况。而鞍点则是存在特殊路径的情况。在宏观经济学中，鞍点代表着理性，因为在所有可行路径中，存在依靠理性到达的最优化路径。换而言之，合理的宏观模型一定需要鞍点稳定性[6]。

[6]也就是 matlab 检验中的 bk 条件检验

$$\begin{cases}\dot{x} = a_{11}x + a_{12}y \\ \dot{y} = a_{21}x + a_{22}y\end{cases}$$

如何判断上述二阶动力系统的稳定性呢？看作方程，此时得到了 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$

此矩阵有两个特征根 λ_1, λ_2，而特征根就可以用来判断二阶微分方程的稳定性。

定理 4.2 (二阶模型稳定性判别)

- $\lambda_1, \lambda_2 < 0$, 稳定
- $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, 不稳定
- λ_1, λ_2 一正一负，鞍点稳定

注[二阶动力系统特征根的讨论] 在使用特征根判定时，都使用的实数根。此时也不能为 0，为 0 则不是二阶动力系统了。但是可能存在虚数根的情况 $ai + b$。此时通过实部进行判定。此时可能实部为 0，构成了极限环。

极限环为动力系统中一种“自发维持的周期运动轨道”。例如Goodwin Cycles。目前一些非主流文献通过这种思想解释经济波动，这种波动不依赖于外生的经济周期假设，相当于把经济周期内生化。例如 1994 年的《The Macroeconomics of a Steady State》。

这种做法目前非主流的原因是太依赖数学解释。

对于上述式子进行线性展开，可以得到

$$\begin{cases}\dot{x} = a_{11}x + a_{12}y = f(x^*, y^*) + f_x(x^*, y^*)(x - x^*) + f_y(x^*, y^*)(x - x^*) = 0 \\ \dot{y} = a_{21}x + a_{22}y = g(x^*, y^*) + g_x(x^*, y^*)(y - y^*) + g_y(x^*, y^*)(y - y^*) = 0\end{cases}$$

判别矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} f_x(x^*, y^*) & f_y(x^*, y^*) \\ g_x(x^*, y^*) & g_y(x^*, y^*) \end{pmatrix}$$

对于 rmansey 模型来说，先分析解的存在性和唯一性。

$$\begin{cases}\dot{c} = -\frac{u'(c)}{u''(c)}(f'(k) - n - \rho) \\ \dot{a} = f(k) - nk - c\end{cases}$$

$\dot{c} = 0$, 由于 $\frac{u'(c)}{u''(c)} \neq 0$，因此 $f'(k) - n - \rho = 0$。

由于 $f(x)$ 单调且单调递减，因此可以反解 $k^* = f'^{-1}(k)(n+p)$。然后代入下方的 $\dot{a} = f(k) - nk - c = 0$。可得到**唯一解**。

接下来求解**稳定性**。

由于 $f'(k) - n - \rho = 0$, 对 $\dot{c}$ 线性展开时，c 偏导部分为 0。最终得到：

$$\begin{cases}\dot{c} = -\frac{u'(c)}{u''(c)}f''(k)(k - k^*) \\ \dot{a} = -(c - c^*) + (f'(k) - n)(k - k^*)\end{cases}$$

判别矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{u'(c)}{u''(c)} f''(k) \\ -1 & f'(k) - n \end{pmatrix}$$

$$\lambda_1 * \lambda_2 = |A| = -\frac{u'(c)}{u''(c)} f''(k) < 0$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = trace(A) = f'(k) - n = \rho > 0$$

如果是四阶的微分方程，实际上很难求解或者理解经济意义。这时候一般需要庞加莱变换、拉普拉斯变换之类的数学操作来降维。这也是为什么之前说在数学解析中，控制变量和状态变量对选取并不严格，因为复杂情况下会有一些人为定义变量的情况。

4.6 总结对比

solow 模型和 ramsey 模型都是外生增长模型。增长源泉是外生给定的。而 solow 模型可以看作储蓄固定不变的 rmansey 模型的特殊情况。romer、lucas 通过内生增长增长理论获得了诺奖，例如人力资本、研发费用[7]就是经典的内生增长要素。

[7]但是创新是有风险的

第五章 下一章

可参考 高级宏观经济学笔记 (Romer 版)